1. Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
2. Truy cập giá trị trong chuỗi
3. Định dạng chuỗi
4. Các ký tự thoát
5. Chuỗi dạng Unicode
6. Các hàm cơ bản trên chuỗi



1. Câu lệnh nào dùng để tính độ dài của chuỗi s?

A. len(s) B. length(s) C. s.len() D. s. length()

2. Có bao nhiêu xâu kí tự nào hợp lệ?

1) “123_@##”
2) “hoa hau”
3) “346h7g84jd”
4) python
5) “01028475”
6) 123456

A. 5 B. 6 C. 4 D. 3 E. 1 F. 2

3. Chuỗi “1234%^^%TFRESDRG” có độ dài bằng?

A. 16 B. 17 C. 18 D. 15

4. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Có thể truy cập từng kí tự của chuỗi thông qua chỉ số
B. Chỉ số bắt đầu từ 0
C. Có thể thay đổi từng kí tự của một chuỗi
D. Python không có kiểu dữ liệu kí tự

5. Sau khi thực hiện lệnh sau, biến s sẽ có kết quả là:

```
s1 ="3986443"
s2 = ""
for ch in s1:
    if int(ch) % 2 == 0:
        s2 = s2 + ch
print(s2)
```

A. 3986443 B. 8644 C. 39864 D. 443

6. Biểu thức sau cho kết quả đúng hay sai?

S1 = “12345”; S2 = “3e4r45”; S3 = “45”

S3 in S1

S3 in S2

A. True, False B. True, True
C. False, False D. False, True.

7. Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?

```
name = "Codelearn"; print(name[0])
```

A. “C” B. “o” C. “c” D. Lỗi

8. Kết quả chương trình sau nếu s = “python1221” là gì?

```
s = input("Nhập xâu kí tự bất kì:")
kq = False
for i in range(len(s)-1):
    if s[i] == "2" and s[i+1] == "1":
        break
print(kq)
```

A. True
B. False
C. Chương trình bị lỗi
D. Vòng lặp vô hạn

9. Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?

```
s = "0123145"; s[0] = '8'; print(s[0])
```

A. ‘8’ B. ‘0’ C. ‘1’ D. Lỗi

10. Trong Python, xâu nào chương trình sẽ báo lỗi.

A. 'This is a string in Python'
message = "This is also a string".
B. '"Beautiful is better than ugly.". Said Tim Peters'
C. Không có xâu bị lỗi.
D. 'It\'s also a valid string'

11. Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?

```
s = "abcdefg"; print(s[2])
```

A. ‘c’ B. ‘b’ C. ‘a’ D. ‘d’

12. Chương trình trên giải quyết bài toán gì?

```
s = ""
for i in range(10):
    s = s + str(i)
print(s)
```

A. In một chuỗi kí tự từ 0 tới 10
B. In một chuỗi kí tự từ 0 tới 9
C. In một chuỗi kí tự từ 1 tới 10
D. In một chuỗi kí tự từ 1 đến 9

13. Cho s = “123456abcdefg”,
s1 = “124” , s2 = “235”,
s3 = “ab” , s4 = “56” + s3
Có bao nhiêu biểu thức lôgic sau đúng?
1) s1 in s. 2) s2 in s.
3) s3 in s. 4) s4 in s.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

14. Chương trình sau giải quyết bài toán gì?

```
n = input("Nhập n")
s = ""
for i in range(n):
    if i % 2 == 0:
        s. append(i)
print(s)
```

A. In ra một chuỗi các số từ 0 tới n

B. Chương trình bị lỗi

C. In ra một chuỗi các số lẻ từ 0 đến n

D. In ra một chuỗi các số chẵn từ 0 đến n – 1

15. Chuỗi sau được in ra mấy lần?

```
s = "abcdefghi"
for i in range(10):
    if i % 4 == 0:
        print(s)
```

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

16. Sử dụng lệnh nào để tìm vị trí của một xâu con trong xâu khác không?

A. test() B. in() C. find() D. split()

17. Phát biểu nào chưa chính xác khi nói về toán tử in?

A. Biểu thức kiểm tra xâu 1 nằm trong xâu 2 là: <xâu 1> in <xâu 2>

B. Toán tử in trả về giá trị True nếu xâu 1 nằm trong xâu 2

C. Toán tử in trả về giá trị False nếu xâu 1 không nằm trong xâu 2

D. Toán tử in là toán tử duy nhất giải quyết được bài toán kiểm tra xâu có nằm trong xâu không

18. Kết quả của các câu lệnh sau là gì?

```
s = "12 34 56 ab cd de "
print(s. find(" "))
print(s.find("12"))
print(s. find("34"))
```

A. 2, 0, 3 B. 2, 1, 3 C. 3, 5, 2 D. 1, 4, 5

19. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các phương thức trong python?

A. Python có một lệnh đặc biệt dành riêng cho xâu kí tự

B. Cú pháp của lệnh find là: <xâu mẹ>. Find(<xâu con>)

C. Lệnh find sẽ tìm vị trí đầu tiên của xâu con trong xâu mẹ

D. Câu lệnh find có một cú pháp duy nhất

20. Lệnh sau trả lại giá trị gì?

```
print("abcdabcd".find("cd"))
print("abcdabcd".find("cd", 4))
```

A. 2, 6 B. 3, 3 C. 2, 2 D. 2, 7

21. Lệnh nào sau đây dùng để tách xâu:

A. split() B. join() C. remove() D. copy()

22. Kết quả của chương trình sau là gì?

```
s = "Một năm có bốn mùa"
s.split()
st = "a, b, c, d, e, f, g, h"
st.split()
```

A. 'Một năm có bốn mùa', ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h']

B. ['Một', 'năm', 'có', 'bốn', 'mùa'], ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h']

C. 'Một năm có bốn mùa', 'abcdefgh'

D. ['Một', 'năm', 'có', 'bốn', 'mùa'], 'abcdefgh'

23. Chọn phát biểu **sai** trong các phát biểu sau:

A. Lệnh join() nối các phần tử của một danh sách thành một xâu, ngăn cách bởi dấu cách

B. Trong lệnh join, kí tự nối tuỳ thuộc vào câu lệnh

C. split() có tác dụng tách xâu

D. Kí tự mặc định để phân cách split() là dấu cách

24. Điền đáp án đúng vào chỗ chấm (...) hoàn thành phát biểu đúng sau:

"Python có các ... để xử lí xâu là ... dùng để tách câu thành một danh sách và lệnh join() dùng để ... các xâu thành một xâu".

A. câu lệnh, split(), nối

B. câu lệnh đặc biệt, split(), tách xâu

C. câu lệnh đặc biệt, copy(), nối danh sách

D. câu lệnh đặc biệt, split(), nối danh sách

25. Kết quả của chương trình sau là gì?

```
a, b = "Hello", "world"
c = a + " " + b
print(c)
```

A. hello worldB B. Hello World
C. Hello word D. Helloword

26. Hoàn thành câu lệnh sau để in ra chiều dài của xâu:

```
x = "Hello World"; print(…)
```

A. x. len() B. len(x) C. copy(x) D. x. length()

27. Cho xâu s = “1, 2, 3, 4, 5”. Muốn xoá bỏ kí tự “,” và thay thế bằng dấu “ ” ta sử dụng lần lượt những câu lệnh nào?

A. remove() và join() B. del() và replace()
C. split() và join() D. split() và replace()

28. Cho xâu s = "Python". Muốn chuyển thành xâu s = "P y t h o n" ta cần làm sử dụng những câu lệnh?

A. split() và join() B. split() và replace().
C. del() và replace() D. replace().

29. Chương trình sau cho ra kết quả là gì

```
greeting = 'Good '
time = 'Afternoon'
greeting = greeting + time + '!'
print(greeting)
```

A. ‘GoodAfternoon’ B. ‘GoodAfternoon!’
C. Chương trình báo lỗi D. ‘Good Afternoon !’

30. Kết quả của chương trình sau là gì?

```
line = "Geek1 Geek2 Geek3"
print(line.split())
print(line.split(' ', 1))
```

A. ['Geek1', 'Geek2', 'Geek3’] ['Geek1', 'Geek2 Geek3']
B. ['Geek1', 'Geek2', 'Geek3’] ['Geek1', 'Geek2', 'Geek3']
C. ['Geek1 Geek2', 'Geek3’] ['Geek1', 'Geek2', 'Geek3']
D. ['Geek1 Geek2', 'Geek3'] ['Geek1', 'Geek2 Geek3']

Ví dụ: Viết một chương trình để kiểm tra xem một chuỗi có phải là chuỗi đối xứng hay không?

```
def is_palindrome(s):
    # Chuyển đổi chuỗi thành chữ thường và loại bỏ các khoảng trắng
    s = s.lower().replace(" ", "")
    # So sánh chuỗi với chuỗi nghịch đảo của nó
    return s == s[::-1]
# Nhập chuỗi từ người dùng
input_string = input("Nhập chuỗi cần kiểm tra: ")
# Gọi hàm kiểm tra và in kết quả
if is_palindrome(input_string):
    print("Chuỗi là chuỗi đối xứng.")
else:
    print("Chuỗi không phải là chuỗi đối xứng.")
```




1. Viết chương trình để in ra tất cả các ký tự trong một xâu ký tự.
2. Viết chương trình để đảo ngược một xâu ký tự.
3. Viết chương trình để tìm số lần xuất hiện của một chuỗi con trong một xâu ký tự.
4. Viết chương trình để kiểm tra xem một xâu ký tự có phải là một chuỗi đối xứng hay không.
5. Viết chương trình để loại bỏ các ký tự trùng lặp trong một xâu ký tự.
6. Viết chương trình để chuyển đổi các ký tự viết hoa thành viết thường và ngược lại trong một xâu ký tự.
7. Viết chương trình để tìm độ dài của một xâu ký tự.
8. Viết chương trình để sắp xếp các ký tự trong một xâu ký tự theo thứ tự tăng dần.
9. Viết chương trình để tìm xâu con dài nhất không chứa các ký tự trùng lặp trong một xâu ký tự.
10. Viết chương trình để tìm ký tự xuất hiện nhiều lần nhất trong một xâu ký tự.
11. Viết chương trình để tìm xâu con có độ dài lớn nhất và không chứa các ký tự lặp lại trong một xâu ký tự.
12. Viết chương trình để tìm số lượng từ trong một xâu ký tự.



13. Viết chương trình để kiểm tra xem một xâu ký tự có phải là một đảo ngược của xâu ký tự khác hay không.
14. Viết chương trình để tạo một xâu ký tự mới bằng cách thay thế các ký tự trong một xâu ký tự bằng các ký tự khác.
15. Viết chương trình để tìm tất cả các xâu con của một xâu ký tự có độ dài lớn hơn hoặc bằng một giá trị cho trước.
16. Viết chương trình để tìm xâu con dài nhất chứa tất cả các ký tự trong một xâu ký tự.
17. Viết chương trình để tìm tất cả các xâu con khác nhau của một xâu ký tự.
18. Viết chương trình để tìm tất cả các xâu con lặp lại của một xâu ký tự.
19. Viết chương trình để chuyển đổi một xâu ký tự thành mã ASCII và ngược lại.
20. Viết chương trình để đếm số lượng ký tự số, ký tự chữ cái in hoa, ký tự chữ cái thường và các ký tự đặc biệt trong một xâu ký tự.



21. Viết chương trình cho người dùng nhập một chuỗi, sau đó hiển thị chuỗi đó ra màn hình theo chiều ngược lại

Ví dụ: Chuỗi: Tran Dinh Khang, xuất ra: gnahK hniD narT

22. Viết chương trình cho phép người dùng nhập một chuỗi ký tự số

    a. kiểm tra xe đây có phải là một dãy số Căn Cước hợp lệ hay không? Biết rằng, hợp lệ khi ký tự chữ số nằm trong [0 .. 9] và có độ dài 12 số?

    b. Xuất ra một số thông tin cơ bản gồm tỉnh – giới tính – năm sinh. Biết rằng cấu trúc số Căn Cước gồm:

    - ✓ 03 chữ số đầu là mã tỉnh
    - ✓ 01 chữ số tiếp theo là giới tính công dân
    - ✓ 02 chữ số tiếp theo là năm sinh
    - ✓ 06 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên định danh



23. Xây dựng chương trình cho người dùng nhập một địa chỉ thư điện tử từ bàn phím, kiểm tra xem địa chỉ thư điện tử này có hợp lệ hay không? Biết rằng, hợp lệ khi:

- ✓ Chứa đúng một ký tự '@'
- ✓ Có định dạng a@b.c trong đó a, b, c là các chuỗi khác rỗng

24. Đếm số lần xuất hiện của các từ trong một string (không phân biệt hoa thường).

Ví dụ: câu "An eye for an eye makes the whole world blind – Mahatma Gandhi" có 2 từ 'an', 2 từ 'eye', 1 từ 'for'...

Gợi ý: Đổi string thành chữ thường (lower()) và dùng dictionary chứa các từ và số lần xuất hiện của chúng.

25. Kiểm tra một password có mạnh không, biết rằng password được xem là mạnh nếu nó có dài tối thiểu là 8 và có chứa: chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt (không phải chữ cái và chữ số, ví dụ #%@).

Ví dụ: 'SPKT1122@' là password mạnh; '123456789', 'spkttpchm' hoặc '#$#&*^#*($' không phải là passwords mạnh.

26. Tạo password ngẫu nhiên là một password như mô tả trong câu trên.

Gợi ý: Tạo ra một số nguyên ngẫu nhiên nằm trong khoảng giá trị ASCII của chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt, rồi chuyển mã ASCII thành ký tự bằng hàm chr().



27. Tìm hiểu hàm title() và hàm translate(): nêu công dụng và viết code minh họa.

28. Kiểm tra xem một chuỗi có phải là chuỗi **symmetrical** hay không, một chuỗi gọi là symmetrical nếu hai nửa của chuỗi đều giống nhau.

Ví dụ:

- ✓ khokho là chuỗi symmetrical
- ✓ amaama là chuỗi symmetrical
- ✓ abcdab không là chuỗi symmetrical

29. Viết chương trình tối ưu chuỗi. Biết rằng, chuỗi tối ưu khi không chứa các khoảng trắng dư thừa, các từ cách nhau đúng bằng một khoảng trắng.

30. Viết một hàm đặt tên là NegativeNumberInStrings(str). Hàm này có đối số truyền vào là một chuỗi bất kỳ, Hãy viết lệnh để xuất ra các số nguyên âm trong chuỗi.

Ví dụ: Nếu nhập vào chuỗi “abc**-5**xyz**-12**k9l--p” thì hàm phải xuất ra được 2 số nguyên âm đó là **-5** và **-12**



31. Viết chương trình tối ưu chuỗi danh từ. Một chuỗi được gọi là tối ưu khi: không chứa các khoảng trắng dư thừa, các từ cách nhau bởi một khoảng trắng, ký tự đầu tiên của các từ Viết Hoa

Ví dụ: Input “ TRần duY thAnH ” → Output “Trần Duy Thanh”

32. Cho một chuỗi là đường dẫn của một tập tin định dạng bất kỳ. Ví dụ: “**D:\\music\muabui.mp3**”

Hãy viết 02 hàm để:

- ✓ Lấy ra **muabui.mp3**
- ✓ Lấy ra **muabui**

Lưu ý đường dẫn bài hát là bất kỳ. Nên khi truyền vào bài hát nào thì lấy chính xác theo bài hát đó.

